
Alternativa

a) (1 punt) Troba la primitiva de $f(x) = e^{2x} + \frac{1}{x}$, per a $x > 0$, que compleix $F(1) = \frac{e^2}{2}$.

Solució. $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \ln x + k$. Com que $F(1) = \frac{e^2}{2} + 0 + k$, la condició dona $k = 0$: $F(x) = \frac{e^{2x}}{2} + \ln x$.